Лекция № 7 Макеты. Редактирование макетов и форм

На этом занятии вы познакомитесь с очередным новым объектом конфигурации — **Макет**. Вы узнаете о его назначении и создадите макет документа, на основе которого будет формироваться печатная форма документа.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Что такое макет

Объект конфигурации **Макет** предназначен для хранения различных форм представления данных, различных данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом.

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоичные данные, HTML-документ или Active Document, графическую или географическую схему, схему компоновки данных или макет оформления схемы компоновки данных.

Макеты могут существовать как сами по себе, так и быть подчинены какому-либо объекту конфигурации.

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и содержащего табличный документ, - создание печатной формы этого объекта. Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей - именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная форма.

Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую форму описывается при помощи встроенного языка. **Печатная форма** может включать в себя различные графические объекты: картинки, диаграммы и т. д.

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет разработчику возможность воспользоваться специальным инструментом - конструктором печати, который берет на себя большинство рутинной работы по созданию макета.

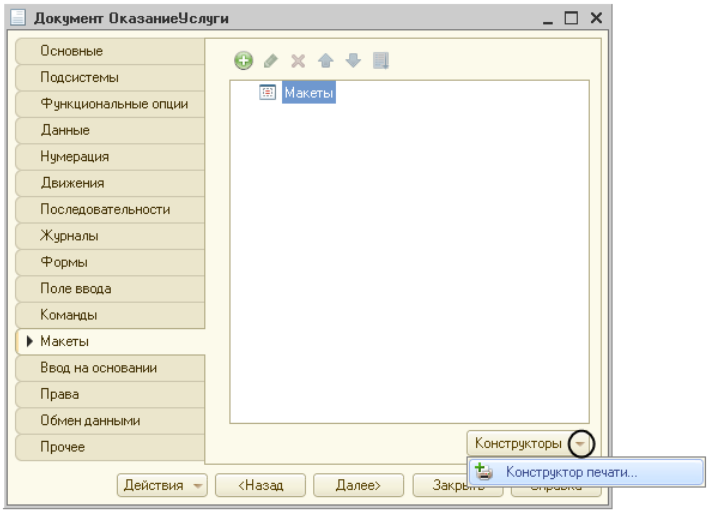
Макет печатной формы

- ***В режиме Конфигуратор***

Наша цель будет заключаться в создании печатной формы документа **Оказание услуги.**

Откроем в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации **Документ ОказаниеУслуги**.

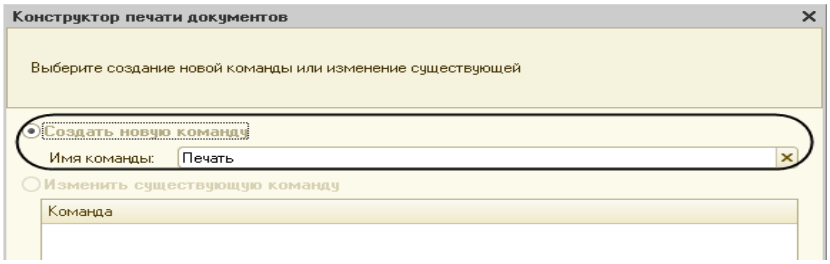
На закладке **Макеты** нажмем кнопку **Конструкторы** и запустим **конструктор печати**.



Конструктор печати. Шаг 1

В окне **конструктора** на первом шаге укажем, что будет создана новая команда **Печать** для формирования печатной формы документа.

Нажмем **«Далее».**



На втором шаге нажатием кнопки >> определим, что все реквизиты нашего документа будут отображены в шапке печатной формы:

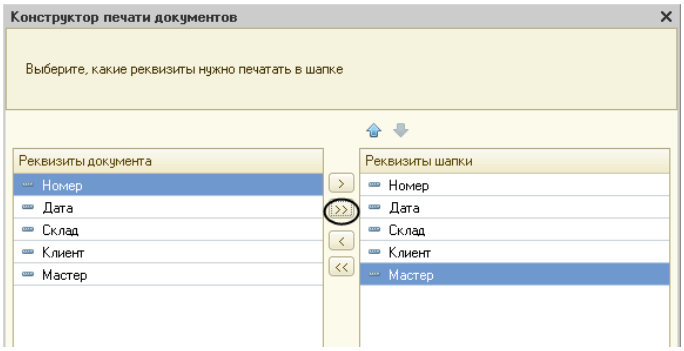


Рис. 7.1. Конструктор печати. Шаг 2

Нажмем **«Далее».**

На третьем шаге точно так же определим, что все реквизиты табличной части документа будут отображены в печатной форме:

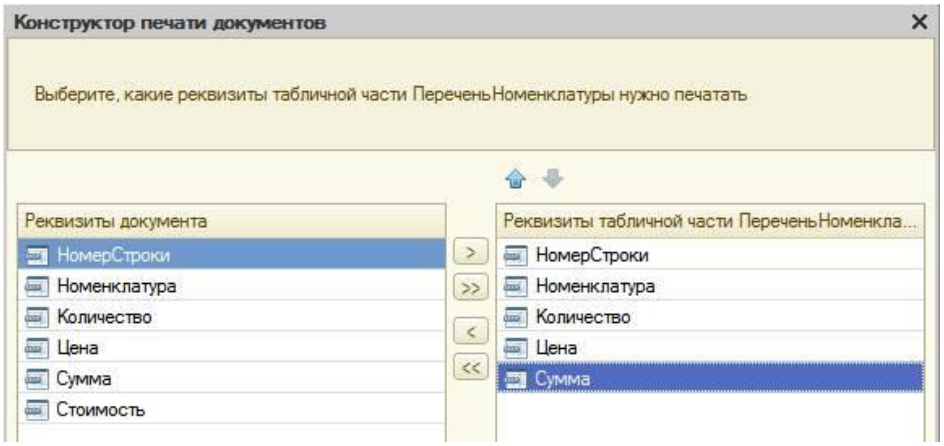
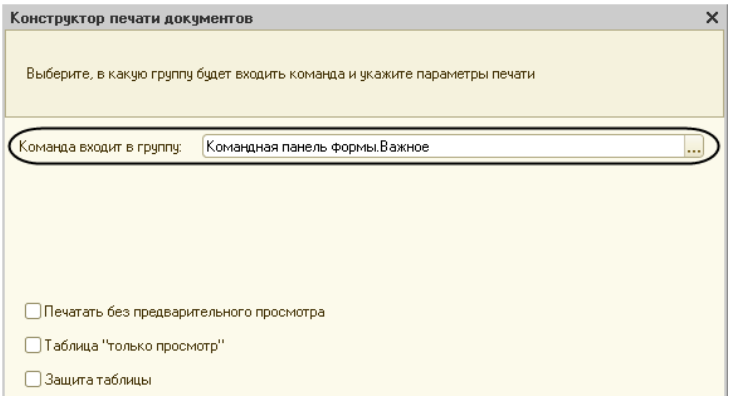


Рис. 7.2. Конструктор печати. Шаг 3

Нажмем **«Далее».**

На четвертом шаге конструктор предложит сформировать нам подвал (нижнюю часть) печатной формы. Мы не станем ничего указывать (подвал в данном случае использовать не будем), нажмем Далее и перейдем к пятому шагу.

Здесь ничего изменять не будем. Тем самым согласимся с тем, что команда для вызова процедуры формирования печатной формы будет помещена в командную панель формы, в раздел **Важное**. Нажмем «**ОК**».



В конфигураторе откроется модуль команды **Печать**, модуль менеджера документа **ОказаниеУслуги** и макет этого документа:

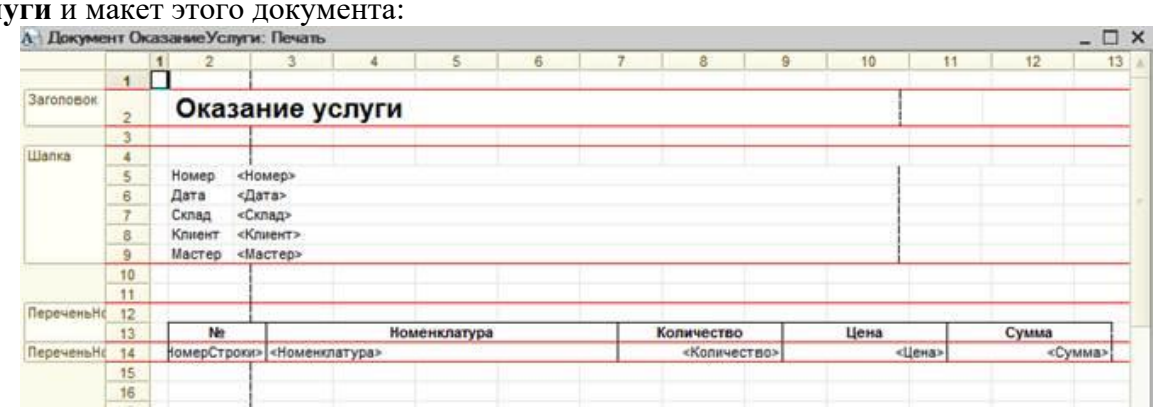


Рис. 7.3. Макет документа "Оказание услуги"

Заметим, что разработчик может создать макет печатной формы с нуля и для ее вывода создать соответствующую команду и кнопку в форме документа, но в данном случае всю работу сделал за нас конструктор печати:

- Создан макет печатной формы документа **ОказаниеУслуги** с именем **Печать**.
- Создана команда документа **ОказаниеУслуги** с именем **Печать**. В модуль этой команды помещен обработчик, вызывающий процедуру печати документа, выполняющуюся на сервере. Сама процедура печати помещена в **модуль менеджера документа ОказаниеУслуги**.
- В командную панель формы документа **ОказаниеУслуги** помещена команда **Печать** для формирования печатной формы документа.

- ***В режиме 1с: Предприятие***

Запустим 1С: Предприятие в режиме отладки и откроем документ **Оказание услуги № 1.** Обратите внимание, что в командной панели документа появилась новая кнопка **Печать**. Нажмем на нее и увидим печатную форму нашего документа

Как видите, конструктор сформировал вполне подходящую печатную форму для нашего документа. Единственное, чего не хватает в данной форме, - это итоговой суммы документа.

Далее на примере добавления итоговой суммы документа, мы познакомимся с тем, как можно редактировать макеты и формы объектов конфигурации.

Редактирование макета

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим итоговую сумму в печатную форму документа **ОказаниеУслуги:**

1) Откроем конфигуратор, раскроем дерево документа **ОказаниеУслуги** и дважды щелкнем на макете **Печать**.

Как видите, макет документа состоит из именованных областей, которые в определенном порядке выводятся на печать.

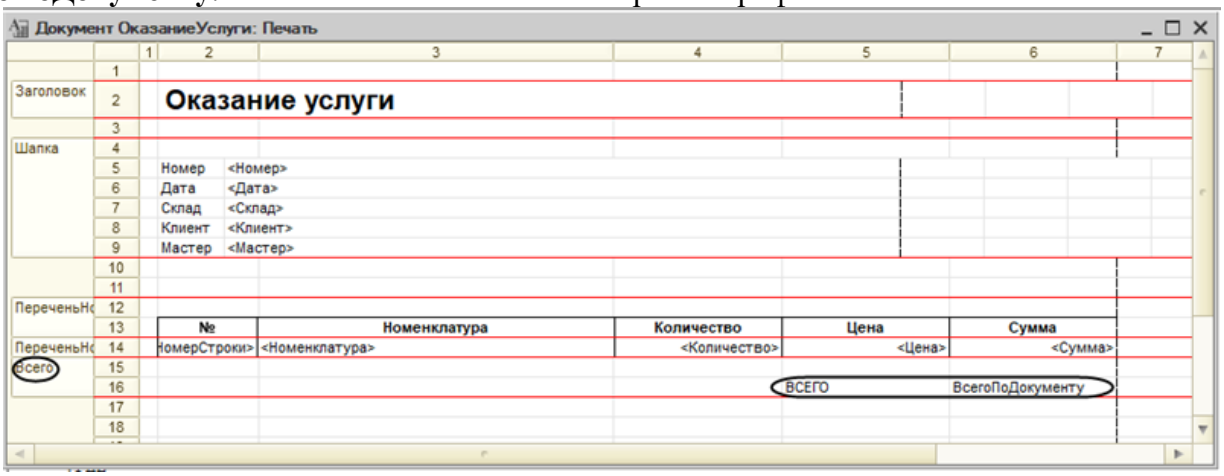
Те именованные области, которые мы видим слева, были созданы с помощью конструктора. Но разработчик может сам создавать или удалять области, переименовывать их и т. п.

2) Добавим новую область для вывода итоговой суммы документа. Выделим мышью две пустые строки под табличной частью документа и выполним из меню **Таблица > Имена > Назначить имя...** или можно нажать кнопку **Назначить имя** в верхней панели инструментов

3) Назовем область «**Всего»**, нажмем «**ОК**».

4) Чтобы формат добавленных нами строк совпадал с имеющимся форматом табличной части документа, изменим ширину колонок 2,3,4,5,и 6 (ширина колонки 2 в заголовке должна совпадать с шириной колонки № в шапке таблицы документа, и т.п.).

5) В созданной области, в колонке **Цена**, напишем **ВСЕГО**:, а в колонке **Сумма** напишем **ВсегоПоДокументу**. Установим в этих ячейках жирный шрифт.



6) Вызвав палитру свойств для последней заполненной нами ячейки (контекстное меню - Свойства), в свойстве **Заполнение** укажем, что в этой ячейке будет находиться не текст, а **параметр**.

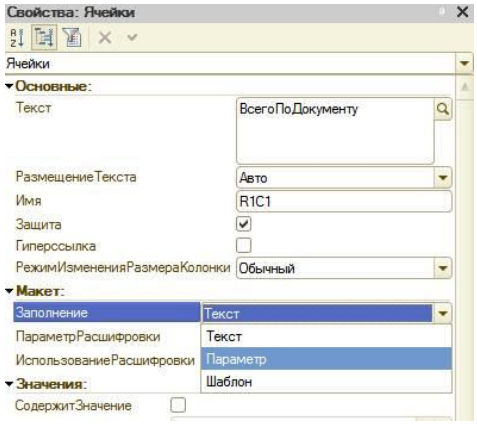


Рис. 7.4. Свойства ячейки "ВсегоПоДокументу"

Каждая ячейка редактируемого нами табличного документа может содержать либо **текст**, либо некоторый **параметр**, либо **шаблон**.

Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране.

Параметр будет заменен некоторым значением, которое может быть присвоено ему средствами встроенного языка. Текст, содержащийся в ячейке, является именем этого параметра. **Шаблон** представляет собой текстовую строку, в определенные места которой будут вставлены значения параметров.

Поэтому, указав для ячейки в качестве заполнения **Параметр**, мы определили параметр области с именем **ВсегоПоДокументу**, которому присвоим нужное нам значение при формировании печатной формы.

Чтобы итоговая сумма выводилась с копейками, зададим **формат вывода** для этой ячейки, как **число с точностью 2** (рис.7.4а).

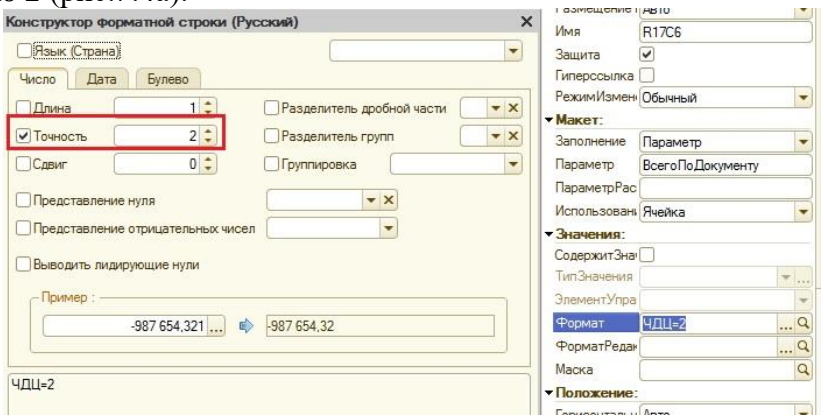


Рис.7.4а

Откроем **модуль менеджера документа ОказаниеУслуги**:

1) Для этого перейдем на закладку **Прочее** окна редактирования объекта конфигурации Документ **ОказаниеУслуги** и нажмем кнопку **Модуль менеджера.**

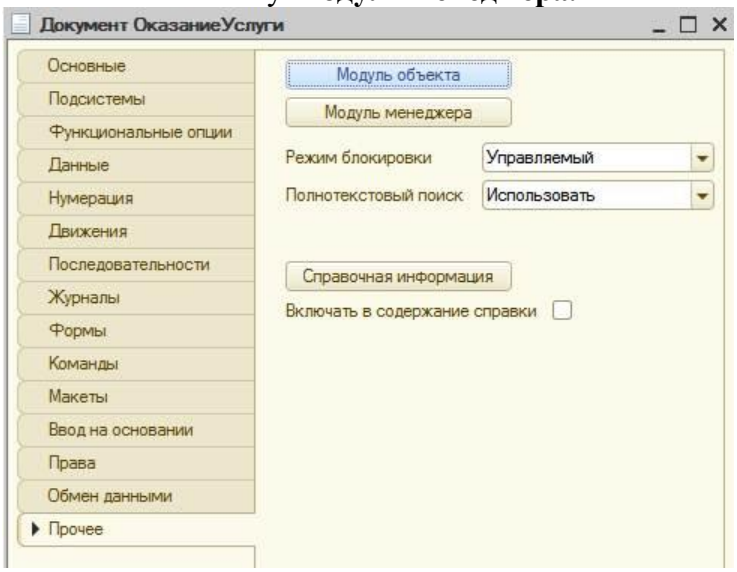


Рис.7.5. Документ ОказаниеУслуги

Найдем в нем процедуру **Печать** и отредактируем ее:

```
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();


ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПеречеьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПеречеьНоменклатурыШапка");
ОбластьПеречеьНоменклатуры = Макет.ПолучитьОбласть("ПеречеьНоменклатуры");
ОбластьИтог = Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
        ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
    КонецЕсли;

    ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

    Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
    ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

    ТабДок.Вывести(ОбластьПеречеьНоменклатурыШапка);
    ВыборкаПеречеьНоменклатуры = Выборка.ПеречеьНоменклатуры.Выбрать();
    СуммаИтог = 0;
    Пока ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Следующий() Цикл
        ОбластьПеречеьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПеречеьНоменклатуры);
        ТабДок.Вывести(ОбластьПеречеьНоменклатуры, ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Уровень());
        СуммаИтог = СуммаИтог + ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Сумма;
    КонецЦикла;

    ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу = СуммаИтог;
    ТабДок.Вывести(ОбластьИтог);

    ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
КонецЦикла;
```

Листинг 7.1. Редактируем процедуру Печать

Смысл добавленного фрагмента прост. Мы обращаемся к макету документа **ОказаниеУслуги** по его имени - **Макет**.

Используя его метод **ПолучитьОбласть()**, получаем область **Всего** (ту, которую мы только что добавили к макету) и сохраняем её в переменной **ОбластьИтог**.

В цикле обхода строк табличной части документа, полученных в результате выполнения запроса, мы накапливаем в переменной **СуммаИтог** значение суммы табличной части документа по колонке **Сумма**.

Затем мы обращаемся к параметру **ВсегоПоДокументу** (**ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу**), находящемуся в области **Всего**, и присваиваем ему значение переменной **СуммаИтог**.

В заключение мы выводим итоговую область в табличный документ, который будет показан на экране и распечатан пользователем - **ТабДок.Вывести(ОбластьИтог)**.

Отображение табличного документа на экране выполняется в обработчике команды **Печать**, в модуле этой команды на клиенте, в то время как сама процедура печати, описанная в модуле менеджера документа, выполняется на сервере.

- ***В режиме 1С:Предприятие***



Оказание услуги

Номер 000000001
Дата 11.01.2018 12:00:00
Склад Склад №1
Клиент Иванов Михаил Юрьевич
Мастер Петров И.И.

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Мышь	3,000	700,00	2 100,00
2	Системный блок	1,000	10 000,00	10 000,00
			ВСЕГО	12 100,00

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и проверим результат наших изменений. Подобным образом, создавая именованные области и ячейки макета, используя их свойства и управляя порядком их вывода с помощью встроенного языка, разработчик имеет возможность создать печатную форму любого дизайна.

А теперь, для того чтобы наш документ **ОказаниеУслуги**, выглядел вполне законченным, добавим итоговую сумму по документу и на экранную форму, чтобы пользователь мог видеть ее в процессе заполнения табличной части документа.

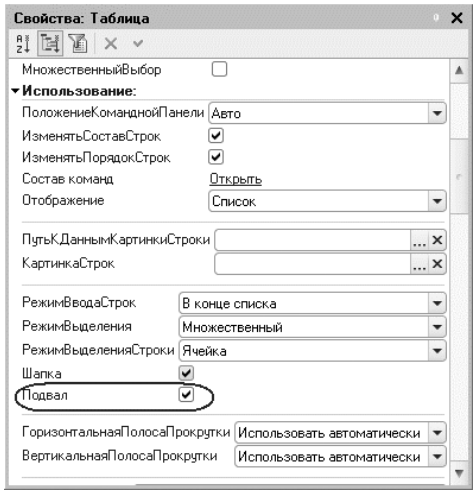
Редактирование формы

- ***В режиме Конфигуратор***

После того как мы вывели итоговую сумму по табличной части в печатную форму документа, возникло естественное желание видеть такую же итоговую сумму и в форме документа. Чтобы в процессе его создания можно было оперативно, не печатая документ, знать итоговую сумму по документу.

Для этого мы внесем небольшие изменения в форму документа **ОказаниеУслуги**. Для редактирования формы документа откроем конфигуратор, раскроем дерево документа **ОказаниеУслуги** и дважды щелкнем на форме **ФормаДокумента**.

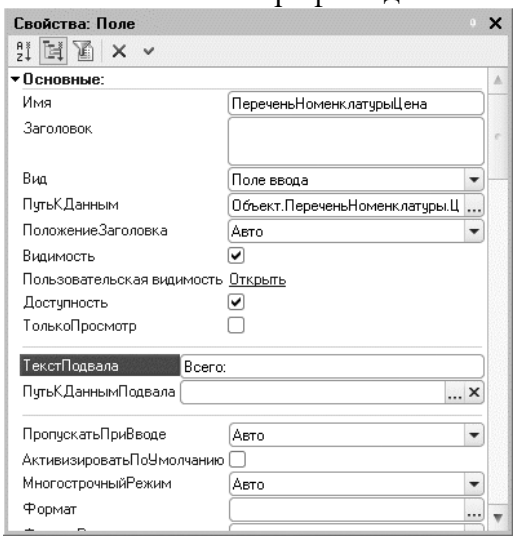
1) Дважды щелкнем на элементе **ПереченьНоменклатуры** и установим свойство **Подвал**, которое определяет наличие подвала у таблицы формы.



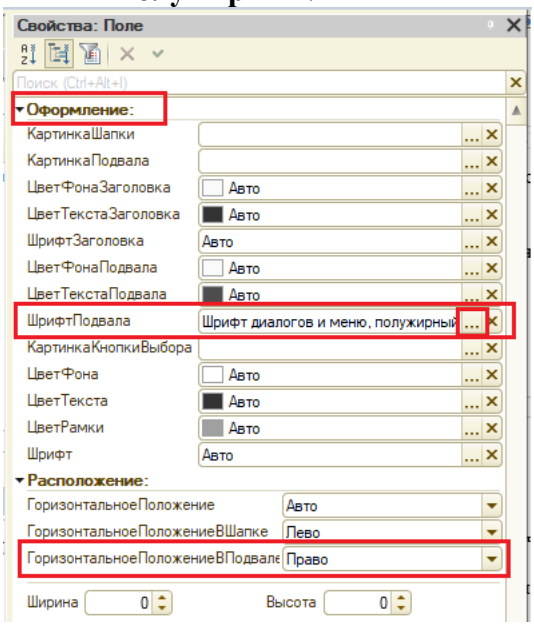
Установка видимости подвала у табличной части

2) Затем откроем свойства элемента формы **ПереченьНоменклатурыЦена** и установим:

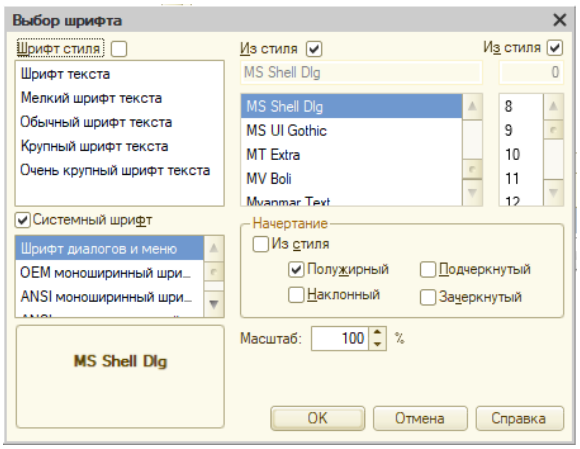
- Текст подвала – **Всего**;
- Горизонтальное положение в подвале – **Право**;
- Свойство шрифт подвала изменим начертание на **Полужирный**.



Текст подвала - Всего



Установка свойств колонки таблицы в подвале



Установка полужирного шрифта

3) Откроем свойства элемента **ПереченьНоменклатурыСумма**, установим:

- Горизонтальное положение в подвале - **Право**.
- Свойство Шрифт подвала - **Полужирный**.

Для того чтобы в подвале колонки **Сумма** отображался итог по ней, нажмем кнопку выбора в поле **ПутьКДаннымПодвала.** Раскроем дерево реквизитов объекта и выберем элемент **ИтогСумма**:

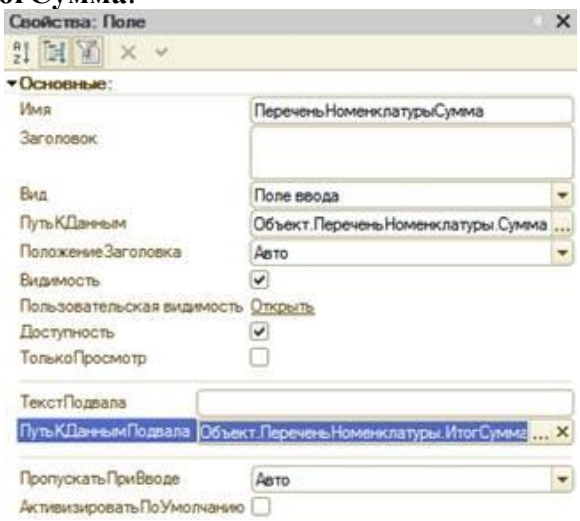


Рис. 7.6. Свойства Поле

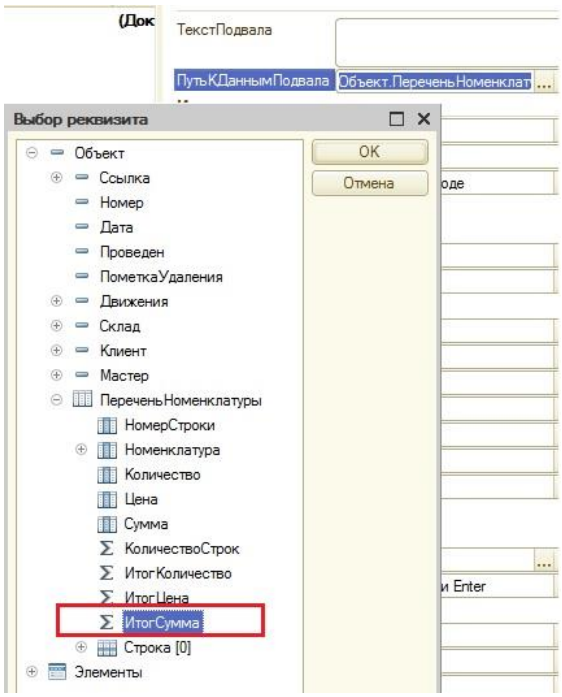
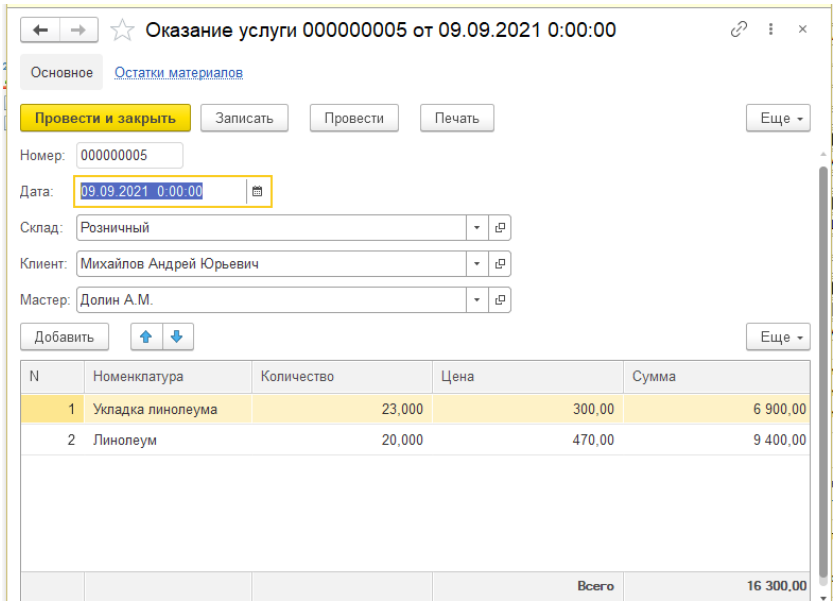


Рис. 7.7. Выбор объекта ИтогСумма

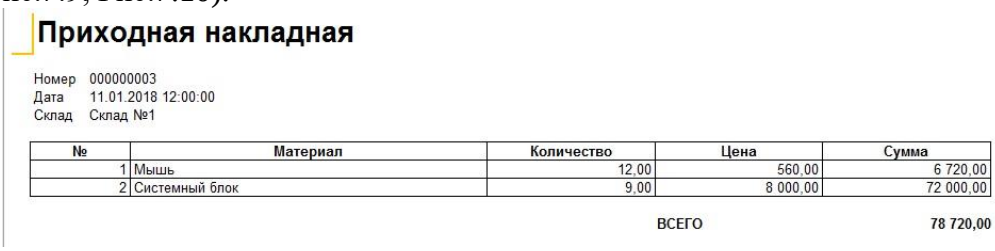
- **В режиме 1С:Предприятие**

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как теперь выглядит форма **документа Оказание услуги**.



Мы видим, что по колонке **Сумма** в табличной части документа, подсчитывается общий итог документа.

Аналогично создайте печатную форму для документа **ПриходнаяНакладная** и итог в форме документа (Рис.7.9, Рис.7.10).



Приходная накладная

Номер 000000003
Дата 11.01.2018 12:00:00
Склад Склад №1

№	Материал	Количество	Цена	Сумма
1	Мышь	12,00	560,00	6 720,00
2	Системный блок	9,00	8 000,00	72 000,00
			ВСЕГО	78 720,00

Рис.7.9

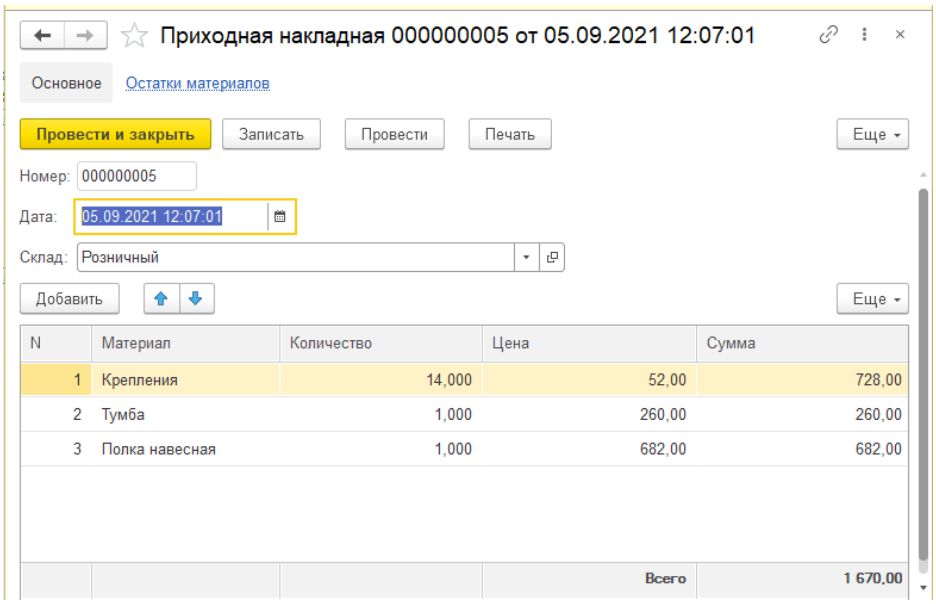


Рис.7.10

Контрольные вопросы

- *Для чего предназначен объект конфигурации Макет.*
- *Что такое конструктор печати.*
- *Как создать макет с помощью конструктора печати.*
- *Как изменить табличный документ.*
- *Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шаблоном.*
- *Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область.*
- *Как изменить внешний вид и поведение элемента формы.*
- *Как отобразить сумму по колонке таблицы.*